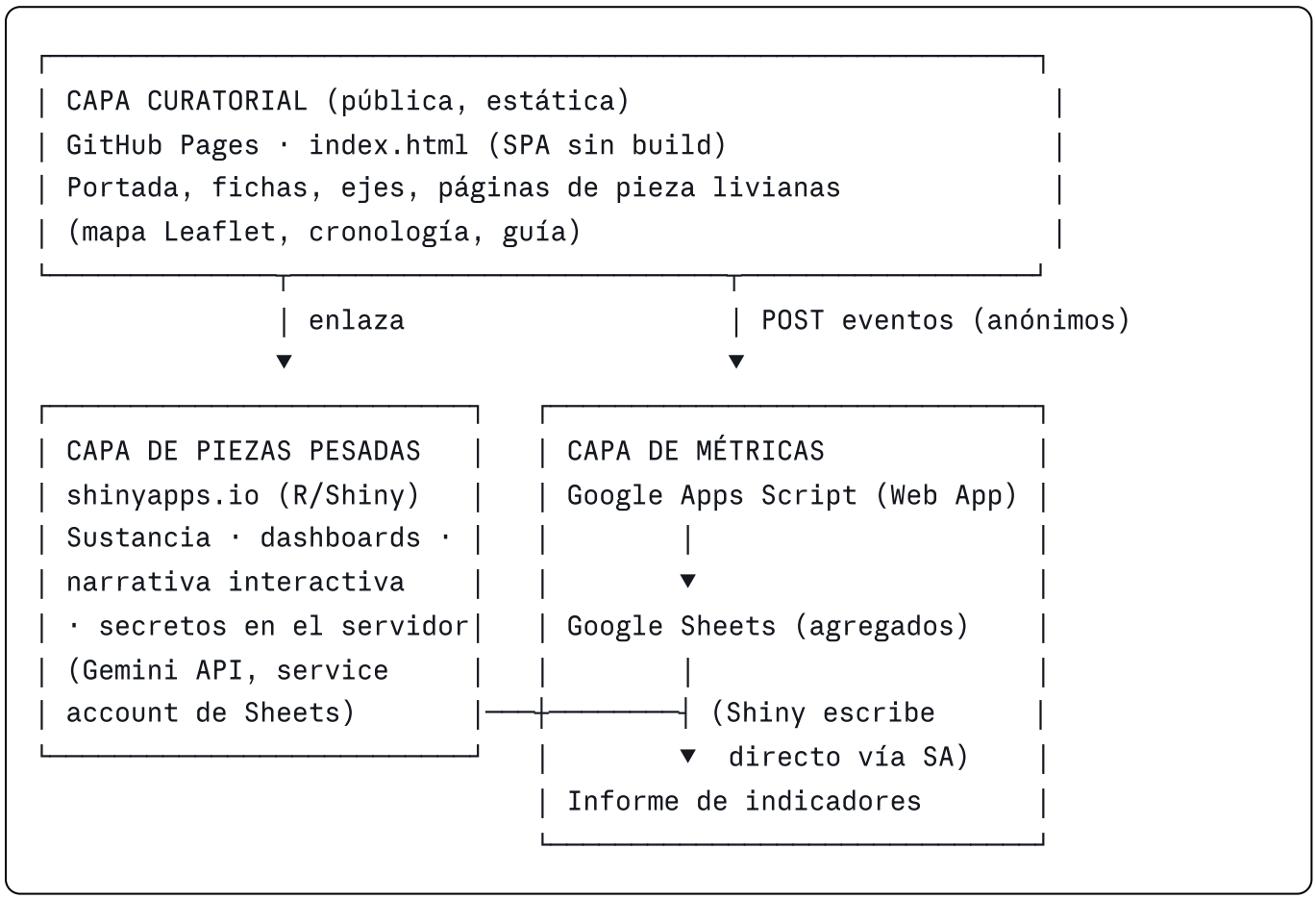
Vitrina de Investigación Interactiva — Arquitectura, flujo de datos y seguridad

Versión piloto · Julio 2026 · Documento interno del equipo

1. Principio de diseño

Tres capas desacopladas. Ninguna depende de la infraestructura de una universidad, por lo que el sistema es federable sin reconstrucción: sumar una institución significa agregar entradas de contenido, no montar servidores.



2. Capa curatorial (el sitio)

- **Hosting:** GitHub Pages, repo `vitrina-piloto` (cuenta del equipo, no institucional). HTTPS por defecto.
- **Stack:** un solo `index.html` con enrutamiento por hash. Sin framework, sin build, sin dependencias de compilación: cualquier miembro del equipo lo actualiza editando un archivo en la web de GitHub.
- **Dependencias externas del navegador:** Google Fonts, Leaflet 1.9.4 (versión fijada, unpkg) y teselas de OpenStreetMap. Nada más.
- **Modelo de contenido:** las piezas viven en un arreglo `PIEZAS` con campo `institucion`. Este campo es la semilla de la fase federada: una segunda universidad entra agregando objetos con `institucion: "X"` y un filtro en la portada. Ningún cambio estructural.

- **Identidad:** el repo y el dominio son del equipo. La página de la Facultad *enlaza o incrusta* la vitrina; no la aloja. Si en fase 2 se adquiere dominio propio (p. ej. `vitrina.cl`), GitHub Pages lo soporta con un archivo CNAME, sin migración.

3. Capa de piezas pesadas

- **Hosting:** shinyapps.io (stack ya probado por el equipo).
- **Regla de secretos:** toda credencial (API de evaluación de Sustancia, JSON de service account para Sheets) vive **solo en el servidor Shiny**, como variable de entorno o archivo fuera del repositorio. El sitio estático **no puede** contener secretos: todo lo que está en GitHub Pages es público por definición.
- **Aislamiento de fallas:** si una app Shiny cae (límites de horas del plan, error), la vitrina sigue en pie; la ficha muestra el enlace y el resto del sitio no se afecta.

4. Flujo de datos de métricas

Objetivo: contar uso, no vigilar personas.

1. **Piezas Shiny:** registran eventos directamente a Google Sheets vía service account (patrón Sustancia ya operativo): sesión anónima, evento, timestamp.
2. **Sitio estático y piezas livianas:** `registrarEvento(pieza, evento)` hace POST a un **Google Apps Script desplegado como Web App**, que escribe la fila en la misma hoja. El endpoint es público (no hay forma de ocultar una clave en un cliente estático) — riesgo aceptado porque:
   - los datos son contadores de bajo valor (no hay incentivo real de manipulación);
   - el Apps Script valida forma del payload y descarta lo malformado;
   - el informe final cruza contadores con métricas de shinyapps y GitHub (tráfico), lo que hace detectable cualquier inflado grosero.
3. **Agregación:** una pestaña de la hoja consolida por pieza/semana. El informe a la Decanatura sale de ahí.

Qué NO se recolecta: nombres, correos, IPs almacenadas, cookies, huellas de dispositivo. Sin banners de consentimiento porque no hay nada que consentir: solo eventos agregados y anónimos.

5. Seguridad y resguardos

Del código y la infraestructura

- Secretos solo server-side (regla §3). Revisión antes de cada push: `git diff` buscando claves, JSON de credenciales, URLs con tokens.
- Repositorio público contiene **solo** código y contenido ya autorizado. Los datos crudos (bases, corpus de entrevistas, audios) **nunca** entran al repo, ni siquiera en carpetas "privadas": un repo público no tiene carpetas privadas.

- Dependencias fijadas por versión (Leaflet 1.9.4). Sin scripts de terceros de analítica o publicidad.
- GitHub Pages sirve solo HTTPS; sin formularios que reciban datos personales.

Del contenido (la seguridad que más importa en este proyecto)

- **Compuerta de publicación:** ninguna pieza pasa de vista previa a pública sin (a) autorización escrita de autor/a con acreditación y licencia definidas, (b) verificación de consentimiento informado original para material de entrevistas, (c) chequeo de anonimización.
- **Material cualitativo:** citas solo dentro de los términos del consentimiento original; si no cubre difusión pública, parafraseo agregado o re-consentimiento.
- **Casos judiciales abiertos** (pieza CESI): estado verificado antes de publicar y en cada actualización; toda afirmación va respaldada por la fuente citada en el artículo original; la pieza declara su fecha de cierre informativo.
- **Georreferenciación** (pieza arquitectura hostil): coordenadas marcadas como aproximadas hasta verificación de la autora. Los puntos señalan espacio público/fachadas ya documentadas en la investigación; no se publican datos de personas.
- **Licencia de salida:** CC BY-NC-SA con atribución a autores/as, acordada en la autorización escrita.

De la continuidad

- El repo, la cuenta shinyapps y la hoja de métricas pertenecen al equipo (capa de producción), con al menos dos personas con acceso de administración — el proyecto no puede quedar rehén de una sola cuenta personal.
- Respaldo mensual: export del repo (zip) + copia de la hoja de métricas.

6. Ruta de escalamiento (referencia, no compromiso del piloto)

Fase	Cambio técnico	Cambio institucional
Piloto (ahora)	1 archivo, 5 piezas, métricas en Sheets	Patrocinio Decanatura UAH
Fase 1	`PIEZAS` crece por convocatoria; portada filtra por eje/cohorte	Congreso como instancia anual de ingreso
Fase 2 (Articuladora)	Dominio propio (CNAME); contenido a JSON externo; vitrinas por institución sobre el mismo protocolo	Marca federada; gobernanza y financiamiento propios

La decisión de diseño que hace esto posible ya está tomada: contenido como datos, identidad separada del patrocinio, secretos fuera del cliente.